> 💡 **Quando usar:** se a rede da escola permitir instalar Node.js e Android Studio no computador, o processo local também funciona. É o mesmo que o GitHub Actions faz nos bastidores, mas rodando na sua máquina.

Para o desenvolvedor Web, o fluxo de geração de um APK local torna-se:

```
// 1. Inicializa o Capacitor no projeto existente
npm install @capacitor/core @capacitor/cli
npx cap init "AlunosApp" "com.escola.alunosapp" --web-dir www

// 2. Adiciona a plataforma Android
npm install @capacitor/android
npx cap add android

// 3. Copia o HTML/CSS/JS e abre no Android Studio
npx cap copy
npx cap open android
```

> 🛡️ **Vantagem estrutural:** o **LocalStorage**, o **CRUD** e toda a lógica JavaScript continuam funcionando idênticos no celular, mas agora com ícone na gaveta de aplicativos.

📝 6. Questionário de Fixação (17 Questões)

Avalie seu domínio sobre a arquitetura de aplicativos modernos, PWA, Capacitor e GitHub Actions:

1 **Qual é a principal linguagem utilizada para desenvolver aplicativos nativos para o sistema operacional Android oficial da Google?**

- ○ PHP
- ◉ **Kotlin**
- ○ Ruby
- ○ CSS Puro

2 **O framework React Native permite criar aplicativos para Android e iOS utilizando qual base de programação?**

- ○ C++ e Assembly
- ◉ **JavaScript e a biblioteca React**
- ○ Python e Django
- ○ Apenas comandos SQL

3 **O framework Flutter, criado pela Google, utiliza nativamente qual linguagem de programação?**

- ◉ **Dart**
- ○ Java 8

- TypeScript
- Swift

4 **O que significa a sigla PWA no contexto de desenvolvimento de software?**

- Personal Web Assistant
- **Progressive Web Apps (Aplicativos Web Progressivos)**
- Programming With Android
- Public Wireless Access

5 **Qual é o arquivo responsável por informar ao sistema operacional o nome do app, os ícones de inicialização e as cores da barra em uma PWA?**

- style.css
- **manifest.json**
- database.sql
- package-lock.xml

6 **Se você já possui um sistema CRUD em HTML, CSS e JavaScript, qual é o caminho mais rápido para transformá-lo em aplicativo sem reaprender outra linguagem?**

- Reescrever tudo do zero em C#
- **Configurar como PWA ou empacotar via Capacitor**
- Apenas mudar a extensão do arquivo para .exe
- Instalar uma placa de vídeo nova

7 **No `manifest.json`, o que a propriedade `"display": "standalone"` faz ao abrir o app instalado?**

- **Abre em tela cheia, ocultando a barra de navegação do browser**
- Bloqueia o toque na tela
- Exclui o LocalStorage
- Obriga o uso de teclado físico

8 **Qual é o papel da ferramenta Capacitor no ecossistema mobile moderno?**

- Criar bancos de dados relacionais na nuvem
- **Empacotar arquivos Web (HTML/JS/CSS) em um app binário nativo (APK) através de uma WebView**
- Substituir o processador do celular
- Converter imagens PNG em arquivos de texto

9 **Qual meta tag é obrigatória no `<head>` para que o layout se ajuste à largura das telas dos celulares?**

- `<meta charset="UTF-8">`
- **`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`**
- `<meta http-equiv="refresh">`
- `<meta name="author">`

10 **Por que uma PWA consegue continuar exibindo dados mesmo sem conexão com a internet?**

- Porque ela gera sinal 5G próprio
- **Porque utiliza recursos locais, como o LocalStorage gravado no disco do dispositivo**
- Porque o cabo de energia mantém os dados na memória
- PWAs não funcionam offline de forma alguma

11 **Qual é a principal vantagem de escolher uma abordagem multiplataforma (React Native ou Flutter) em vez de nativa pura?**

- **Manter uma única base de código para atender Android e iOS**
- Garantir que o app nunca terá bugs
- Não precisar publicar na Google Play Store
- Fazer o download do app ser instantâneo sem internet

12 **Ao adicionar o campo "Idade" no formulário do CRUD Web e empacotá-lo como app móvel, o que acontece com a lógica JavaScript?**

- Ela para de funcionar porque celular não roda JavaScript
- **Ela continua funcionando, pois o WebView executa o motor JavaScript normalmente**
- Exige converter todos os números para texto

O botão salvar é desativado permanentemente

13 **Para instalar uma PWA no celular, o usuário é obrigado a pagar a taxa de desenvolvedor da Google Play.**

Verdadeiro | **❌ Falso**

14 **O Kotlin possui interoperabilidade total com Java, permitindo que bibliotecas clássicas rodem em projetos modernos de Kotlin.**

Verdadeiro | ❌ Falso

15 **O `manifest.json` é vinculado ao HTML através de `<link rel="manifest" href="manifest.json">` .**

Verdadeiro | ❌ Falso

16 **É possível gerar o APK de um aplicativo Web sem instalar o Android Studio no computador, utilizando apenas o GitHub Actions.**

Verdadeiro | ❌ Falso

17 **O `sw.js` (Service Worker) é o arquivo responsável por permitir que a PWA funcione offline, guardando arquivos em cache.**

Verdadeiro | ❌ Falso

Verificar Respostas Limpar Respostas

Resultado da Avaliação

17 / 17

Aproveitamento: 100%